

Preguntas Más Frecuentes Tema 5

Contenido

P.5.1:	No acabo de entender el funcionamiento del biestable R-S de la figura 8.12. ¿Me lo podrían explicar?	2
P.5.2:	Errata en la línea -10 de la página 442.	3
P.5.3:	¿En qué se diferencian las respuestas de los biestables J-K básico y cuando se disparan por niveles y en los flancos positivos del reloj?	3
P.5.4:	¿Qué función realiza el biestable D?	4
P.5.5:	¿Qué función realiza el biestable T?	5
P.5.6:	¿Cómo funciona el circuito de la figura con dos biestables?	5
P.5.7:	He intentado simular el R-S disparado por flancos de la figura 8.15 (pag. 435) del texto, pero no consigo los pulsos del reloj mediante la función AND de un tren de pulsos y su invertido. ¿Por qué no funciona y qué puedo hacer para conseguirlo?	9
P.5.8:	¿Qué estados hay que considerar para obtener las salidas del circuito del ejercicio E.8.3 del libro de problemas y cómo se obtiene el cronograma de la figura 8.3.6?	12
P.5.9:	En el apartado a) del ejercicio E.8.4 se pone $x=ck$, ¿esto es porque no existe transición cuando $x=0$?	14
P.5.10:	¿Cómo se interpreta el diagrama de transición de estados de un Autómata Finito y cómo se obtiene la tabla de verdad del Autómata a partir de su diagrama de transición de estados?	14
P.5.11:	¿Como se obtiene la tabla de verdad de la figura 8.4.5 del ejercicio 8.4 apartado c) (pag. 239)?	17

P.5.1: No acabo de entender el funcionamiento del biestable R-S de la figura 8.12. ¿Me lo podrían explicar?

R.5.1: En esta figura se describe de forma grafica y detallada el funcionamiento del biestable R-S para todas y cada una de sus configuraciones de entrada y para todos los posibles estados en los que se puede encontrar dicho biestable. La explicación de esta figura se encuentra en las páginas 428 a 431 y en ella pretendemos poner en evidencia los cambios que tienen lugar en el biestable desde que se presentan las entradas hasta que se establece el estado estable, es decir, exponemos el comportamiento transitorio de dicho biestable desde que las entradas R y S toman cierto valor hasta que en su salida se presenta el valor estable que es el que aparece en la tabla de verdad.

Nos vamos a centrar en el apartado c) de la figura y vamos a ir viendo las entradas y las salidas en distintos instantes de tiempo. En este caso suponemos que el estado inicial del biestable es $Q_n = 0$ y $\bar{Q}_n = 1$ y que las entradas toman los valores $R=0$, $S=1$, Por tanto podemos construir la siguiente tabla:

R	S	Q_n	$\bar{Q}_n$	$R + \bar{Q}_n$	$S + Q_n$	$Q_{n+1} = \overline{R + \bar{Q}_n}$	$\bar{Q}_{n+1} = \overline{S + Q_n}$
0	1	0	1	$0+1=1$	$1+0=1$	0	0

Como podemos ver $Q_{n+1} = \bar{Q}_{n+1} = 0$ cosa que no puede ocurrir (Q nunca puede ser igual a $\bar{Q}$). En “principio” consideramos que este es un estado inestable. Veamos que pasa a continuación si mantenemos los valores de $R=0$ y $S=1$. Obsérvese que ahora, para Q_n y $\bar{Q}_n$ deberemos tomar los valores de Q_{n+1} y $\bar{Q}_{n+1}$ en el instante anterior de tiempo y, por tanto, no son los iniciales. Ahora han pasado a ser $Q_{n+1} = \bar{Q}_{n+1} = 0$. Así, los valores en los distintos puntos del circuito son:

R	S	Q_n	$\bar{Q}_n$	$R + \bar{Q}_n$	$S + Q_n$	$Q_{n+1} = \overline{R + \bar{Q}_n}$	$\bar{Q}_{n+1} = \overline{S + Q_n}$
0	1	0	0	0	1	1	0

Ahora resulta que, $Q_{n+1} = 1$ y $\bar{Q}_{n+1} = 0$. Estos son valores posibles. Sin embargo, debemos comprobar que son valores estables. Es decir, debemos ver que estos valores se mantienen durante el siguiente intervalo de tiempo. Veamos, por tanto, que pasa si mantenemos los valores de $R=0$ y $S=1$, pero ahora deberemos tener en cuenta que $Q_{n+1} = 1$ y $\bar{Q}_{n+1} = 0$ (que son los valores que hemos obtenido anteriormente para Q_{n+1} y $\bar{Q}_{n+1}$). Por tanto, los valores en los distintos puntos del circuito son:

R	S	Q_n	$\bar{Q}_n$	$R + \bar{Q}_n$	$S + Q_n$	$Q_{n+1} = \overline{R + \bar{Q}_n}$	$\bar{Q}_{n+1} = \overline{S + Q_n}$
-----	-----	-------	-------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------------------

0	1	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Como vemos las salidas se mantienen sin cambios, luego **el biestable ha alcanzado un estado estable**. Así, ante las entradas $R=0$ y $S=1$ su respuesta es $Q_{n+1} = 1$ y $\bar{Q}_{n+1} = 0$.

De forma análoga se realiza el estudio para las otras configuraciones de entrada.



P.5.2: Errata en la línea -10 de la página 442.

R.5.2: Donde dice "...de la primera NAND ... de la otra NAND."

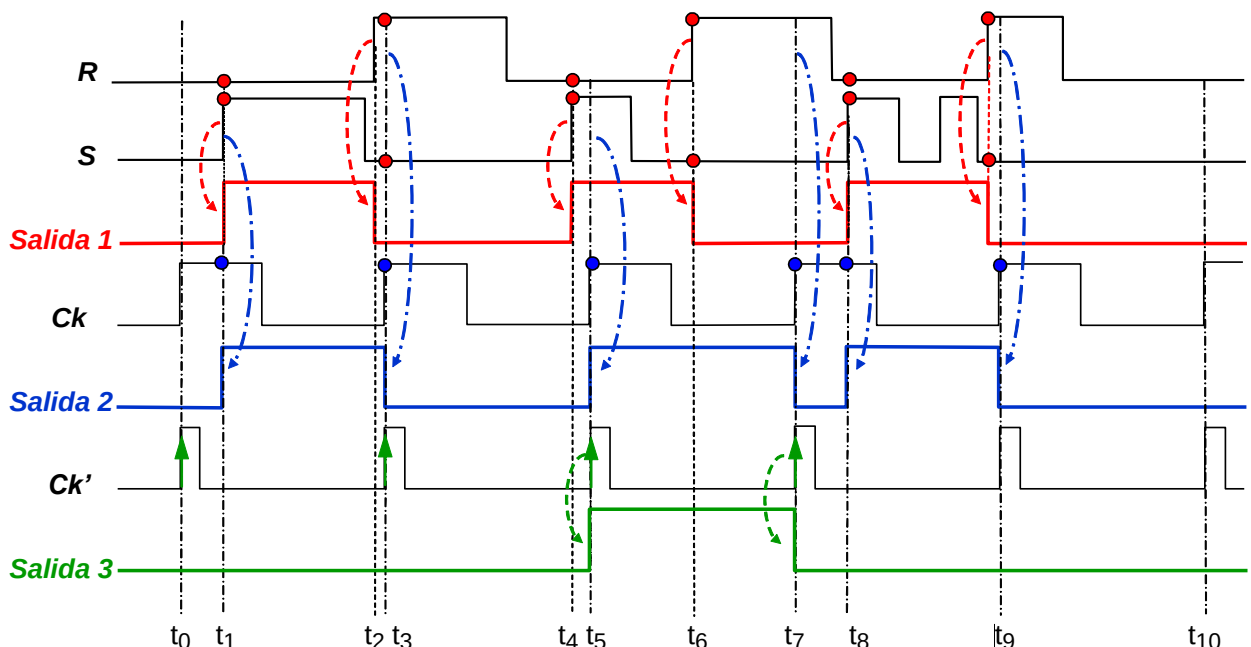
Debe decir "...de la primera AND ... de la otra AND."



P.5.3: ¿En qué se diferencian las respuestas de los biestables J-K básico y cuando se disparan por niveles y en los flancos positivos del reloj?

R.5.3: Está explicado para el R-S en las páginas 436 y 437 y en la figura 8.16. En el vídeo de presentación del tema 5 también hemos explicado paso a paso la forma de obtener dichos cronogramas.

Conceptualmente el funcionamiento es el mismo para el biestable R-S que para el J-K, por tanto, para la explicación nos vamos a apoyar en la figura 8.16 del texto que, por comodidad, repetimos aquí.



En el primer caso (*Salida 1* del cronograma = Q del biestable R-S) se genera la salida de un **RS básico** (circuito de la figura 8.13). **No tiene reloj** y lo que ocurre es que **el biestable R-S cambia o no de estado de acuerdo con la tabla de verdad y en función de los**

valores que en cada intervalo de tiempo toman las entradas R y S.

Por tanto, la forma de construir el cronograma es, cada vez que R y/o S cambian de estado vemos qué valores toman estas entradas y, de acuerdo con su tabla de verdad, dibujamos la salida, Q (*salida 1*). Así, en $t=t_0$, $R=S=0$, por tanto *Salida 1*=0 (suponiendo que inicialmente los biestables están a 0). En $t=t_1$, S pasa a 1 y tenemos la configuración de entrada $R=0$ y $S=1$, por tanto, de acuerdo con su tabla de verdad, la *Salida 1* pasará a "1". Un poco antes de t_2 nos encontramos con que S pasa a "0" pero, como vemos en la tabla de verdad, ante la configuración $R=S=0$ el biestable no cambia de estado, por lo que la *Salida 1* permanece en "1" hasta t_2 en que R pasa a "1", pasando entonces a la configuración de entrada $R=1$ y $S=0$, por lo que el biestable pasará a "0". De esta forma seguiríamos con el resto del cronograma.

Veamos a continuación cómo se produce la *Salida 2*. Esta corresponde al **R-S sincronizado a niveles**. Ahora el biestable es del tipo de la figura 8.14 y **posee un reloj, Ck, que va a controlar los cambios de estado del biestable ya que, para que estos se produzcan, el reloj tiene que estar a "1"**. Es decir, los cambios se producen cuando estando el reloj en "1" se producen cambios en las entradas, R y/o S del biestable. En efecto, inicialmente cuando el reloj pasa a "1", en $t=t_0$, $R=S=0$, por tanto, $Q=Salida\ 2=0$. En $t=t_1$, se presenta la configuración de entrada $R=0$ y $S=1$ y el reloj está a "1", por tanto, el biestable cambia de estado pasando a 1. En $t=t_2$, R pasa a "1" y S permanece a "0", pero el reloj está a "0" por lo tanto, la salida no cambia. En $t=t_3$, el reloj pasa a "1", $R=1$ y $S=0$ por lo que el biestable cambia a "0".

Finalmente, la *Salida 3* corresponde a un **biestable R-S disparado por los flancos positivos** del reloj, Ck', es decir, por las subidas del reloj (circuito de la figura 8.15). Ahora lo que hacemos es **ver en qué valores están R y S cada vez que el reloj pasa de "0" a "1" y, en ese instante, pasará al valor que le corresponda según su tabla de verdad**. Así, en $t=t_0$, $R=S=0$, por tanto, *Salida 3* = 0. En $t=t_3$, se presenta el siguiente flanco positivo del reloj y, en ese instante $R=1$ y $S=0$, por lo que la salida permanece en "0". El siguiente flanco positivo ocurre en $t=t_5$ y en ese instante $R=0$ y $S=1$, por tanto, el biestable pasa a "1". De igual forma se sigue construyendo el cronograma.



P.5.4: ¿Qué función realiza el biestable D?

R.5.4: La función que realiza un **biestable D es producir un retardo** ya que se obtiene a partir de un R-S en los que se hace $D = S = \bar{R}$ o a partir de un J-K en el que $D = J = \bar{K}$.

Esto supone una limitación en los valores de las entradas del R-S o del J-K, ya que no se pueden dar las configuraciones de $R=S$ ni $J=K$. Como se puede ver en la tabla de verdad del D obtenida a partir de la del R-S o de J-K, el valor de la entrada se presenta en la salida, pero retardada el tiempo que tarda en responder el biestable, es decir, Q_{n+1} (en $t + \Delta t$) coincide con D (en t), siempre que el reloj tome el valor "1".

Obsérvese que las dos únicas configuraciones de entrada posibles son:

Si $D(t) = 0$ (a nivel del R-S/J-K supone $S/J = 0$ y $R/K = 1$) $Q(t+\Delta t) = 0$

Si $D(t) = 1$ (a nivel del R-S/J-K supone $S/J = 1$ y $R/K = 0$) $Q(t+\Delta t) = 1$

Por tanto, es muy importante quedarnos con la idea de que el biestable D actúa como elemento de memoria que guarda la información que le llega, al menos, durante un intervalo de tiempo. Este va a ser el concepto básico que vamos a usar en el diseño de Autómatas Finitos.



P.5.5: ¿Qué función realiza el biestable T?

R.5.5: La función del *biestable T*, como consecuencia de su estructura ($J = K$), es la de *cambiar de estado cada vez que la entrada toma el valor "1"* y siempre que el reloj se lo permita, dependiendo de si se dispara por niveles o por flancos.

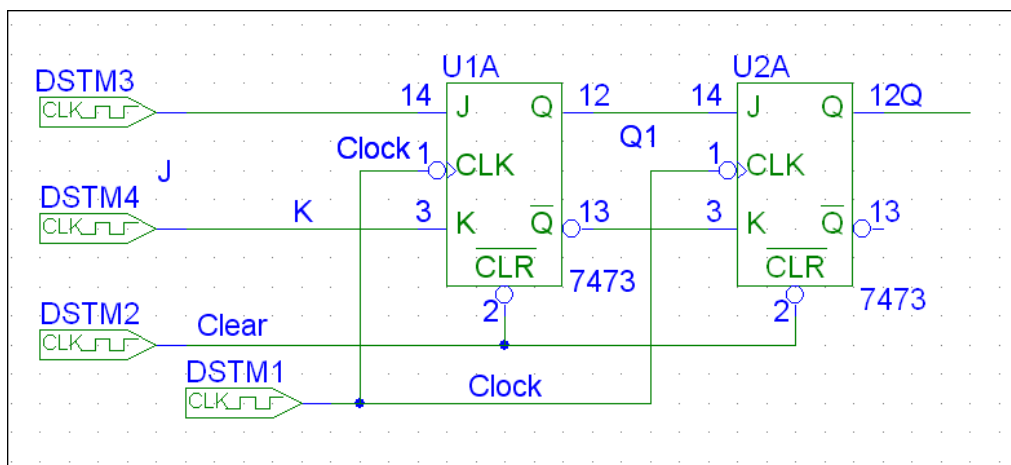
De nuevo esto supone una limitación en el funcionamiento del J-K ya que en este biestable las dos configuraciones de entrada posibles son:

- $T = J = K = 0$ en la que el biestable **no cambia** de estado
- $T = J = K = 1$ en la que **cambia** de estado. Si está en "1" pasa a "0" y si está en "0" pasa a "1".

Es muy importante que nos quedemos con la idea de que este biestable **cambia siempre de estado cuando la entrada $T=1$** y siempre que lo permite el reloj (si este existe) porque es un concepto básico que usamos con frecuencia en el diseño secuencial. Por ejemplo, los usamos como concepto básico en el diseño mediante razonamiento lógico de contadores asíncronos en vez de usar tablas de verdad.



P.5.6: ¿Cómo funciona el circuito de la figura con dos biestables?



R.5.6: Es importante antes de analizar un circuito secuencial en el que intervienen varios biestables observar si es **síncrono o asíncrono** y si algunas de las configuraciones de los biestables corresponde a las **configuraciones conocidas J-K, T ó D**, porque en estos casos conocemos directamente cual es la respuestas de estos biestables.

Así, si observamos este circuito, vemos que:

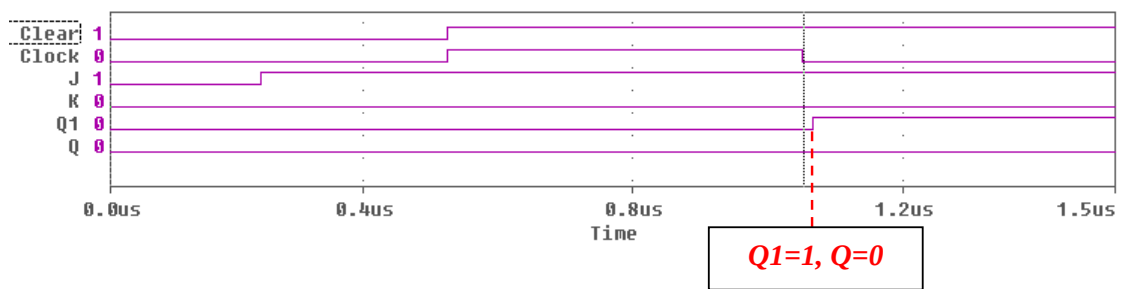
- 1º: El circuito **es síncrono** puesto que el reloj controla a los dos biestables. Por lo tanto, como los biestables SN7473 se disparan con las bajadas del reloj (circulito de inversión en la entrada de reloj del símbolo del biestable), los cambios que tengan lugar en el circuito deben ocurrir en estas bajadas.
- 2º: El primer biestable tiene las entradas J y K independientes, luego **funciona como un biestable J-K**. Sin embargo, las entradas del 2º biestable son las salidas del 1º de forma que la Q actúa como señal de entrada J y $\bar{Q}$ como señal de entrada K , luego este biestable **actúa como biestable D** (con un biestable J-K se obtiene un biestable D de igual forma que se obtiene con un R-S, *fig. 9.26, pag. 452 del texto*). Por tanto, la función de este biestable es un retardo. De todos modos, si no nos damos cuenta de que es un biestable D, no pasa nada (sólo que tardaremos más tiempo en obtener la respuesta), porque lo que debemos hacer es analizar su funcionamiento directamente y punto por punto, como vamos a ver a continuación por razones pedagógicas.
- 3º: En los circuitos secuenciales tenemos que **tener en cuenta el tiempo** y, dado que los biestables están en serie y que cada biestable introduce un retardo, la señal de salida que aparece en la salida del circuito es la debida a la entrada que tiene lugar en un incremento de tiempo anterior y mayor a un periodo del reloj.

Pasemos ahora al análisis **paso a paso** del funcionamiento del circuito viendo las respuestas de los biestables para cada configuración de entrada y teniendo en cuenta en cada momento el estado anterior de los biestables.

- a) Inicialmente suponemos que los biestables están a "0" y que las señales de entrada son $J=K=0$. En este caso, en la siguiente bajada del reloj, el primer J-K no cambia de estado y su salida, Q_1 , es "0". En este instante, el segundo biestable sigue en su estado inicial porque aún no ha podido responder al valor de su entrada que es la salida del primer biestable (Q_1), luego $Q=0$.
- b) Si en un momento dado la señal de entrada J pasa a "1" y K sigue en "0", entonces, "casi" coincidiendo con la bajada del reloj (en realidad retardada el tiempo que tardan en cambiar de estado las puertas que forman parte del biestable), el **primer biestable cambia de estado** y pasa a "1". Por tanto, $Q_1=1$.

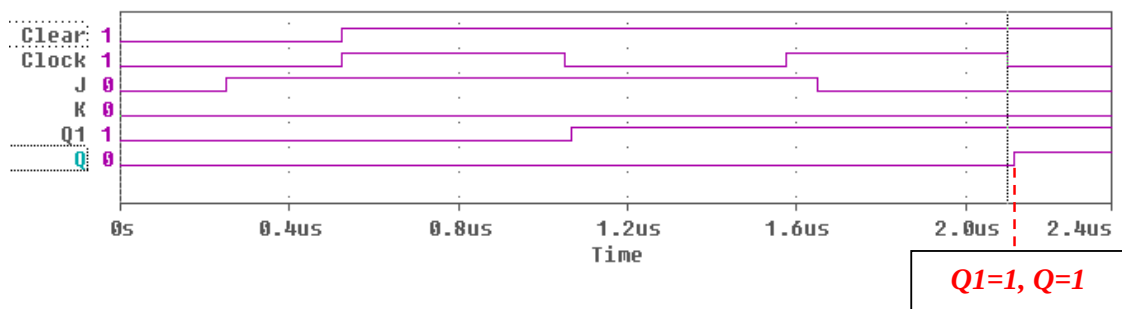
En ese mismo instante de bajada del reloj, el valor de las entradas del segundo biestable aún no han cambiado, por lo que sus entradas son $J=0$ y $K=1$ y su salida es $Q=0$.

El cronograma ampliado de esta parte del funcionamiento del circuito lo mostramos en la siguiente figura.

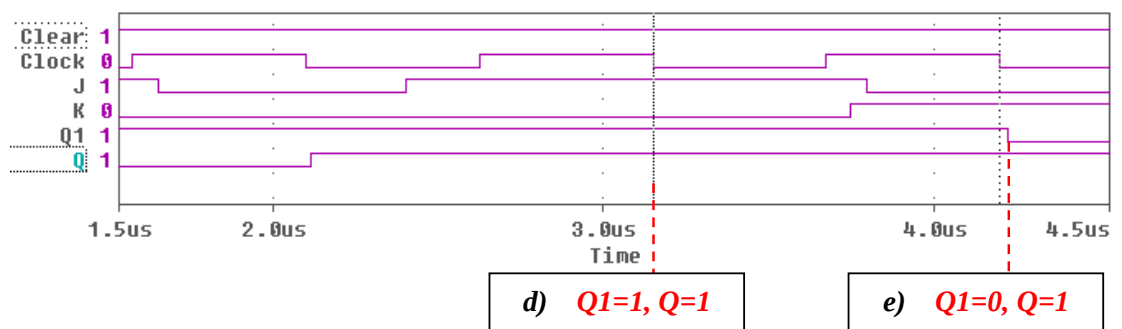


- c) A continuación, la entrada J vuelve al estado de “0” y K sigue en “0”, por lo que (en la siguiente baja del reloj) el **primer biestable permanecerá en el mismo estado, $Q1=1$** , pero en ese mismo instante de bajada del reloj el valor de las entradas al segundo biestable son $J=1$ y $K=0$, lo que hace que **el segundo biestable cambie de estado** (tras un pequeño retardo) pasando su salida a ser $Q=1$.

El cronograma ampliado de esta parte del funcionamiento del circuito lo mostramos en la siguiente figura.



- d) En la siguiente bajada del reloj la entrada J ya ha cambiado a “1” y K se ha mantenido en “0”, las salidas de ambos biestables permanecerán en “1”. Así, $Q1=1$ y $Q=1$.
- e) A continuación la entrada K pasa a “1” y J pasa a cero, de forma que en la siguiente bajada del reloj la configuración de entrada para el pimer biestable es $J=0$ y $K=1$, por lo que este biestable cambiará de estado, pasando a “0”, mientras que el segundo permanecerá en “1”. El cronograma ampliado de estas dos bajadas del reloj (caso d y e) las mostramos en la siguiente figura.

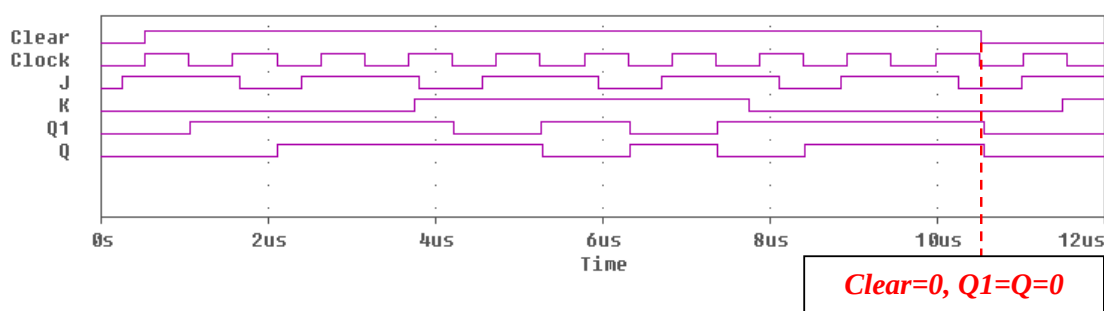


Si observamos a las señales de entrada en el intervalo de tiempo comprendido entre 3 y 4us, vemos que hay un pequeño tiempo durante el cual $J=K=1$ y el reloj también es 1.

Según la tabla de verdad del biestable J-K debería cambiar de estado. Esto es cierto si los biestables se disparan por niveles, pero como en este caso los biestables se disparan en los flancos negativos del reloj y durante el tiempo que dura esa configuración de entrada no hay ninguna bajada del reloj, el primer biestable no cambia de estado y, por tanto, tampoco lo hace el segundo.

De igual forma seguiremos analizando el comportamiento del circuito para cada una de las posibles configuraciones de entrada.

Así el cronograma completo para unas determinadas señales de entrada es el siguiente:



Obsérvese que, puesto que la señal de Clear es activa en baja, cuando esta señal pasa a "0" las salidas de ambos biestables pasan a "0" con independencia de los valores de J, K y "Clock".

La tabla de verdad que se obtiene de este cronograma es:

Clear	Clock	J	K	Q1=D	Q
0	0	0	0	0	0
1	↓	1	0	1	0
1	↓	0	0	1	1
1	↓	1	0	1	1
1	↓	0	1	0	1
1	↓	1	1	1	0
1	↓	0	1	0	1
1	↓	1	1	1	0
1	↓	0	0	1	1
1	↓	1	0	1	1
1	↓	0	0	1	1
0	x	x	x	0	0

La forma más rápida de realizar el análisis de este circuito es teniendo en cuenta el hecho de que el segundo biestable es tipo D. Como sabemos que este biestable introduce un retardo y que, al ser síncrono, la duración de este retardo es justo la del periodo del reloj, es fácil concluir que, si con una bajada del reloj se produce el cambio del primer biestable, el J-K, con la siguiente bajada lo hará el segundo, el D. Por tanto, a partir de las señales J, K y Ck obtenemos la salida del primer biestable y para obtener la del segundo basta con desplazar dicha señal, Q₁, un periodo de reloj hacia la derecha (la retardamos), como podemos observar en el cronograma anterior, salvo cuando el "Clear se hace "0" que,

como hemos comentado, los dos biestables pasan a cero de forma instantánea y sincronizada con la bajada de la señal de "Clear".



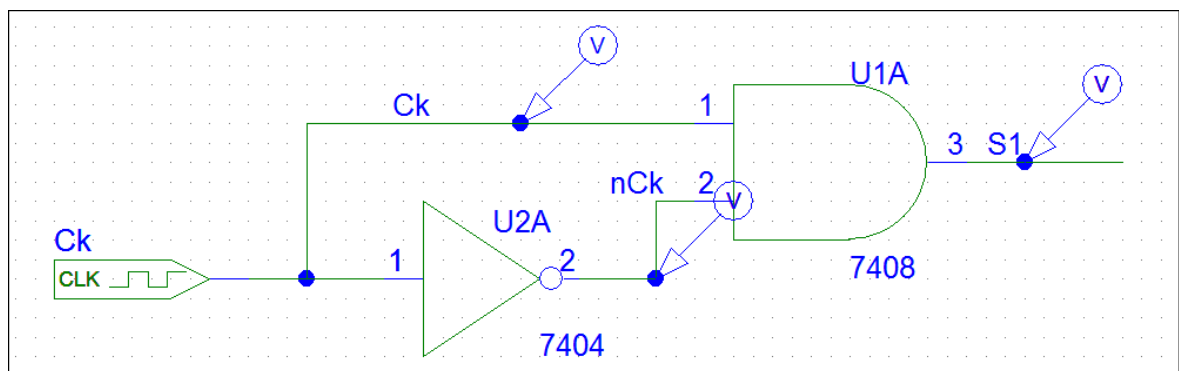
P.5.7: He intentado simular el R-S disparado por flancos de la figura 8.15 (pag. 435) del texto, pero no consigo los pulsos del reloj mediante la función AND de un tren de pulsos y su invertido. ¿Por qué no funciona y qué puedo hacer para conseguirlo?

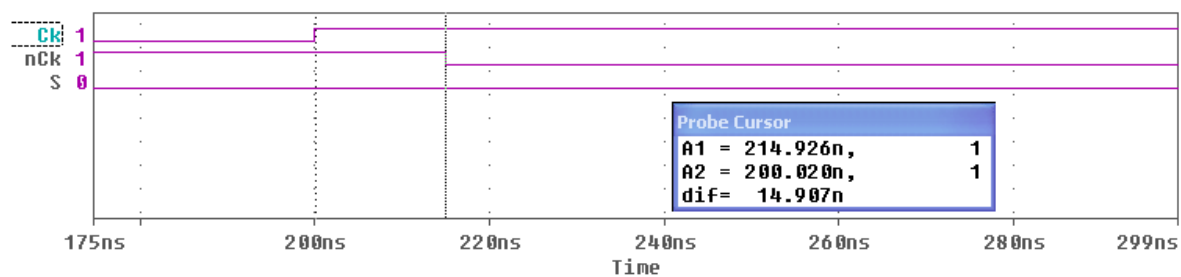
R.5.7: El principio de funcionamiento del circuito generador de los pulsos estrechos de reloj (inversor y puerta AND en la entrada de reloj del biestable) es el retardo que se produce entre las dos señales de entrada de una puerta AND, la señal de entrada directa y la misma señal retardada e invertida procedente de un inversor, que hace que en cada periodo de la señal exista un pequeño tiempo, el correspondiente al retardo introducido por el inversor, en el que ambas señales coinciden sus valores en "1".

Esto nos hace pensar que el hecho de que no se obtengan los pulsos pueda ser debido a que el retardo que introduce el inversor sea muy pequeño y no sea suficiente para que responda la puerta AND.

Vamos, por tanto, a simular el circuito y a analizarlo su funcionamiento desde el punto de vista del retardo entre ambas señales.

En los circuitos digitales combinacionales vistos hasta ahora no nos ha interesado ni preocupado el tiempo y hemos usado las puertas sin modificar los retardos que introducen, pero ahora si que nos interesa que este sea el adecuado para que se genere el pulso. Por lo tanto, como no se genera el supuesto pulso, podemos probar definiendo un mayor retardo para las puertas mediante la elección de "Máximo" en "Análisis Setup" → "Digital Setup" → "Timing Mode".





En la simulación observamos que sigue sin generarse el pulso. Si medimos el tiempo que transcurre entre la subida de la señal Ck y la bajada de $\overline{Ck}$, que es el tiempo en el que las dos señales de entrada están en el valor "1" y, por tanto, la salida de la puerta AND debe ser "1", vemos que sólo se solapan los dos valores de "1" de las entradas durante 14,9ns, aproximadamente.

Esto nos hace pensar que la salida es "0" porque este tiempo no es suficiente para que responda la puerta AND.

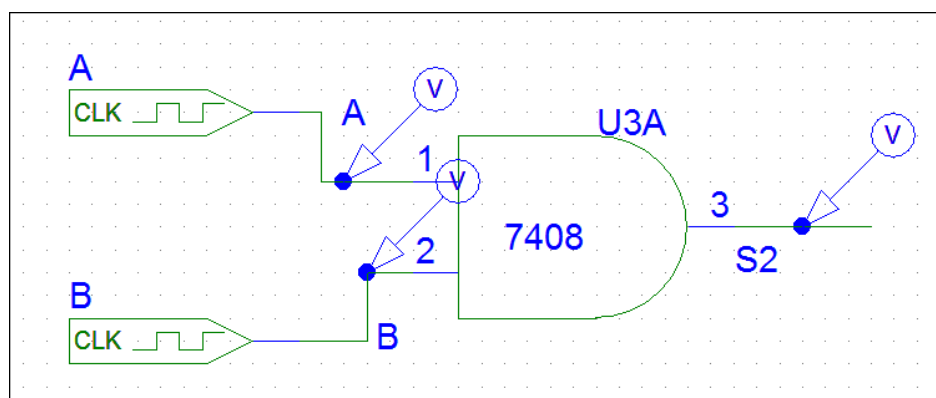
Comprobemos que esta hipótesis es cierta y así poder resolver el problema. Para ello vamos a ver el funcionamiento de la puerta AND y vamos a intentar calcular cuál es el desfase mínimo necesario entre las dos señales de entrada para que la salida responda de acuerdo con la función AND. Para estudiar el comportamiento de la puerta AND empezamos definiendo los generadores de trenes de pulsos con los siguientes valores:

Generador de tren de pulsos A

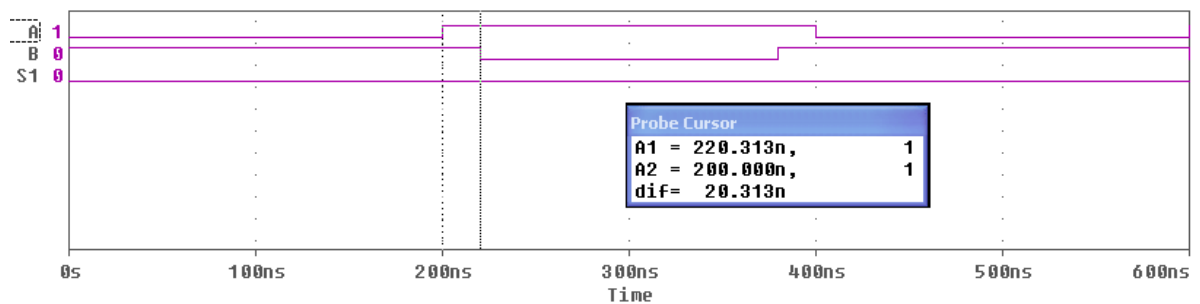
- ONTIME= .2us
- OFFTIME= .2us
- STARTVAL= 0
- OPPVAL= 1

Generador de tren de pulsos B

- ONTIME= .16us
- OFFTIME= .22uss
- STARTVAL= 1
- OPPVAL= 0



- La respuesta de la AND a estos trenes de pulsos es:



Si observamos la respuesta del circuito, en $t=200\text{ns}$ la entrada A pasa a alta y la entrada B aún está en alta, luego debería dar en la salida un “1” y, sin embargo, aparece “0”. Análogamente, en $t=380\text{ns}$ la señal B pasa a alta y la señal A aún está en alta por lo que la salida debería ser “1” y, de nuevo, aparece “0”. Por lo tanto, ante un solape de 20ns la puerta no responde.

Aumentemos el tiempo durante el cual se solapan los valores de “1” en las entradas, por ejemplo, pasando a los tiempos:

Generador de tren de pulsos A

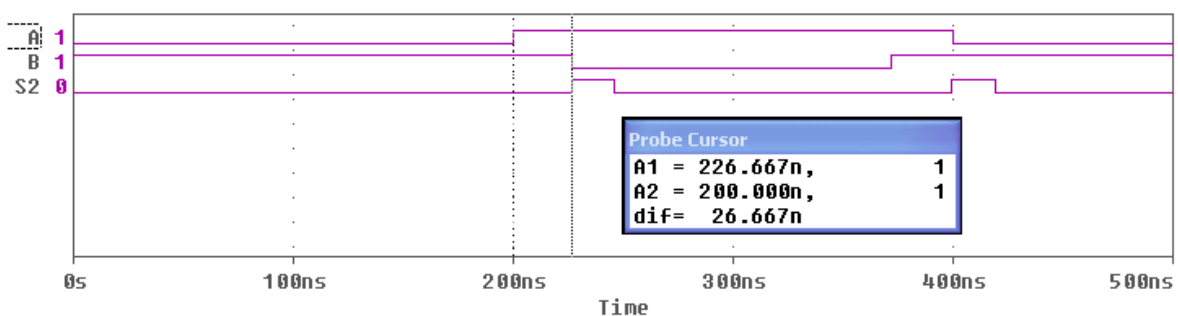
- ONTIME= .2us
- OFFTIME= .2us

Generador de tren de pulsos B

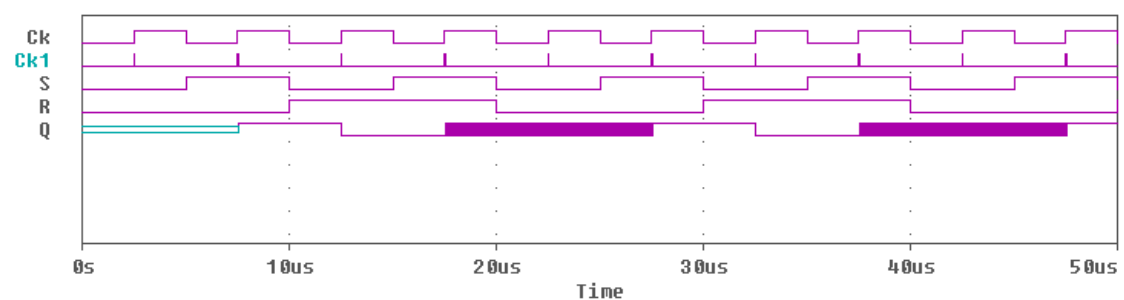
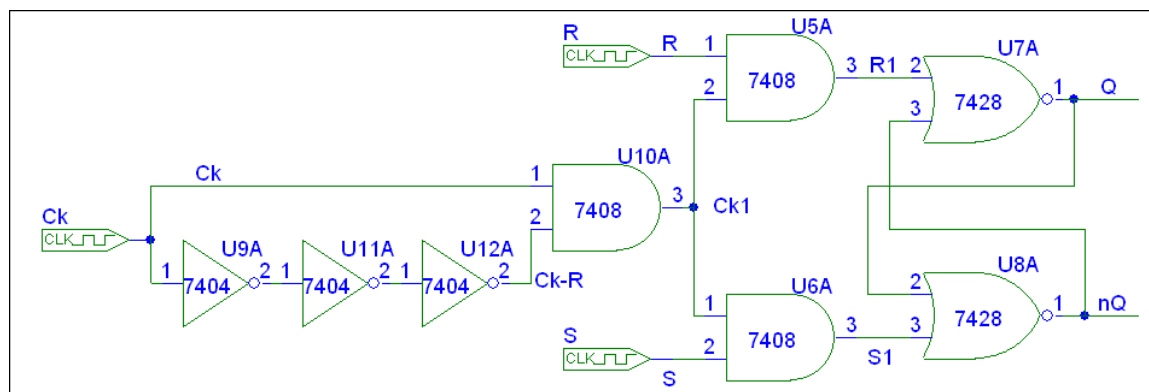
- ONTIME= .147us
- OFFTIME= .227us

Vemos que ahora la puerta sí que responde y genera los pulsos correspondientes, aunque desplazados 27ns, tanto en las subidas del pulso como en las bajadas, y de una anchura de 20ns aproximadamente. Luego ya podemos deducir que el solape entre los valores de “1” en las entradas debe ser como mínimo de 27ns, aproximadamente.

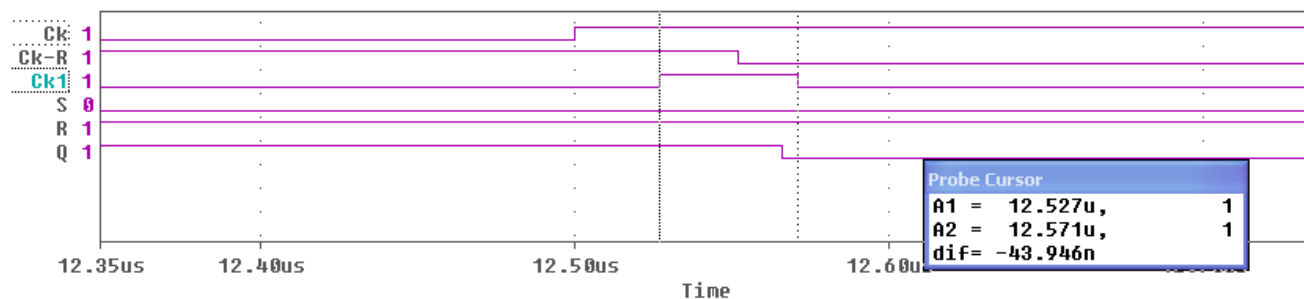
Por tanto, como hemos visto al inicio que el retardo que introduce el inversor es de 15ns, aproximadamente, y el tiempo que necesita la puerta para responder es de 27ns queda claro el hecho de que no se generen los pulsos.



Una vez que tenemos identificado el problema, la forma más inmediata de resolverlo es intentar introducir un retardo mayor en la señal invertida, por ejemplo, invirtiendo la señal con tres inversores en serie lo que genera un retardo de $3 \times 16\text{ns} = 48\text{ns}$ y que ya es mayor que los 27ns que necesita la puerta AND para responder. Así, el nuevo circuito completo del R-S disparado por flancos es:



Obsérvese que ahora, tras el transitorio inicial, el circuito funciona correctamente.



Si ampliamos la zona correspondiente a uno de los pulsos de la señal del reloj Ck1, que se genera en la salida de la puerta AND, vemos que tiene una anchura de menos de 44 ns en vez de los 2,5 us que dura el pulso del reloj Ck.



P.5.8: ¿Qué estados hay que considerar para obtener las salidas del circuito del ejercicio E.8.3 del libro de problemas y cómo se obtiene el cronograma de la figura 8.3.6?

R.5.8: Recordando la definición dada en el texto para un Autómata Finito (pag. 415), las salidas se generan mediante la función g , de forma que: $y(t+Dt)=g[x(t),S(t)]$. Es decir, las salidas son función de las entradas y del estado anterior.

Además, dado que el primer biestable se dispara con las bajadas del reloj, el estado que hay que considerar para este biestable es el que tiene antes de que baje el reloj. Para el segundo biestable, como se dispara con las bajadas de la salida del primer biestable, Q_A ,

(que es la señal que actúa de reloj de este biestable) hay que considerar el estado que tiene antes de que baje la salida del primer biestable.

A partir del circuito de la figura del enunciado calculamos las expresiones de las señales de salida. Así, podemos poner que:

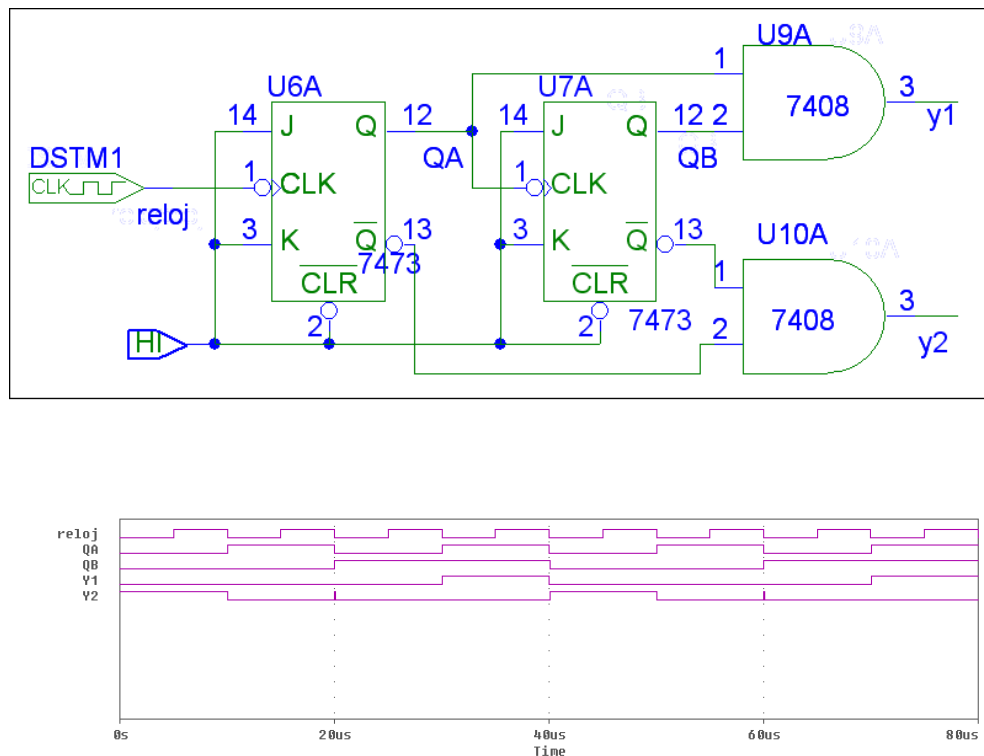
$$y_1(t + \Delta t) = Q_A(t) Q_B(t)$$

$$y_2(t + \Delta t) = \overline{Q_A(t)} \overline{Q_B(t)}$$

Si analizamos el circuito del enunciado (figura 8.3.1) centrándonos sólo en los biestables (sin tener en cuenta las puertas adicionales que generan las salidas) vemos que su estructura es la de un contador asíncrono de 2 bits. Por lo tanto, su cronograma es el de la figura 8.3.3 y su diagrama de transición de estados el de la figura 8.3.5.

Para el cálculo de la salida y_1 tenemos que realizar en cada momento la función AND de Q_A y Q_B y, de igual forma, para obtener y_2 realizamos la función AND de $\overline{Q_A}$ y $\overline{Q_B}$.

Si simulamos el circuito resulta:



Como podemos ver ambos cronogramas coinciden, el dibujado a mano en el texto de problemas y el obtenido en la simulación. La única diferencia es la existencia de pequeños pulsos en el simulado que son debidos a los retardos que producen los biestables. Se puede eliminar retardando la salida negada del primer biestable introduciendo dos inversores entre dicha salida y la entrada de la puerta AND generadora de y_2 . Si el circuito fuera real y formara parte de un sistema más complejo habría que ver la forma de eliminarlos, pero aquí podemos ignorarlos.



P.5.9: En el apartado a) del ejercicio E.8.4 se pone $x=ck$, ¿esto es porque no existe transición cuando $x=0$?

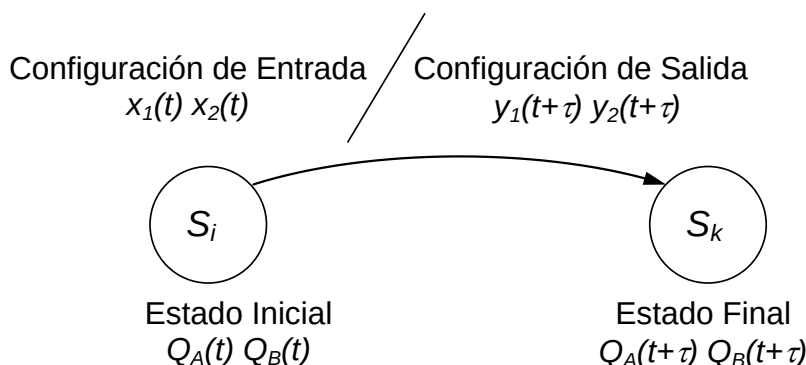
R.5.9: Si, puesto que con $x=0$ no cambia y con $x=1$ debe cambiar siempre, por lo tanto usamos directamente un biestable T que, como ya debemos saber, cambia de estado con cada pulso de reloj. Como podemos comprobar, salvo en la generación de la salida, el diagrama de transición de estados es el mismo que el del biestable T.



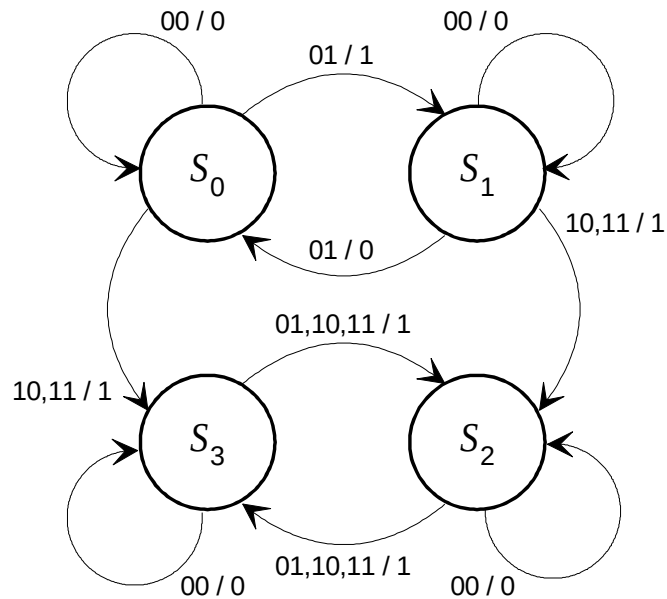
P.5.10: ¿Cómo se interpreta el diagrama de transición de estados de un **Autómata Finito** y cómo se obtiene la **tabla de verdad del Autómata** a partir de su **diagrama de transición de estados**?

R.5.10: En los Diagramas de Transición de Estados los **círculos** representan los **Estados** (S_i) y las **flechas** representan las distintas **transiciones entre los estados** bajo determinada/s configuración/es de entrada (X_j). Estas flechas salen del estado inicial y terminan en el estado final de esa transición. Obsérvese que cada estado se interpreta como estado inicial o estado final dependiendo de si la flecha sale de él (hace la función de estado inicial) o entra en él (hace la función de estado final).

Cuando la configuración de salida no coincide con los estados finales del autómata, entonces hay que poner la configuración de salida correspondiente en la flecha de la transición que da lugar a esa salida y se separa de la configuración de entrada que la genera mediante una barra (/). Así:



Para concretar vamos a realizar la explicación sobre el Diagrama de Transición de Estados del apartado d) de la Fig. 8.4.1 cuya tabla de verdad es la de la Fig. 8.4.7 (ambas las repetimos por comodidad).



$Q_A(t)$	$Q_B(t)$	x_1	x_2	$Q_A(t+\tau)$	$Q_B(t+\tau)$	y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1

Veamos la forma de obtener esta tabla de verdad:

- 1: Nos vamos a situar en el estado $S_0(t)=Q_A(t)Q_B(t)=00$ como estado inicial y vamos a ir viendo las transiciones ante cada una de las cuatro configuraciones de entrada.

Para la **primera configuración de entrada** tenemos:

- Configuración de entrada: $X_0(t)=x_1(t)x_2(t)=00$
- Estado Final: $S_0(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=00$
- Configuración de Salida: $Y_0(t)=y(t)=0$

Es decir, el autómata está en el estado inicial $S_0(t)=Q_A(t)Q_B(t)=00$ y ante la configuración de entrada $X_0(t)=x_1(t)x_2(t)=00$ el autómata se queda en el mismo estado 00 y produce la salida $Y_0(t)=y(t)=0$

Estos valores son los correspondientes a la **primera fila** de la tabla de la Fig.8.4.7.

La **segunda transición** está definida por:

- Configuración de entrada: $X_1(t)=x_1(t)x_2(t)=01$
- Estado Final: $S_1(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=01$
- Configuración de Salida: $Y_1(t)=y(t)=1$

Es decir, el autómata está en el estado inicial $S_0(t)=00$ y ante la configuración de entrada $X_1(t)=01$ pasa al estado $S_1(t+\tau)=01$ y produce la salida $Y_0(t)=y(t)=0$

Estos valores son los correspondientes a la **segunda fila** de dicha tabla.

La **Tercera transición** es:

- Configuración de entrada: $X_2(t)=x_1(t)x_2(t)=10$
- Estado Final: $S_3(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=11$
- Configuración de Salida: $Y_1(t)=y(t)=1$

Estos valores son los correspondientes a la **tercera fila** de dicha tabla.

La **cuarta transición** es:

- Configuración de entrada: $X_3(t)=x_1(t)x_2(t)=11$
- Estado Final: $S_3(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=11$ (coincide con el de la transición anterior)
- Configuración de Salida: $Y_1(t)=y(t)=1$ (coincide con la de la transición anterior)

Estos valores son los correspondientes a la **cuarta fila** de dicha tabla.

- 2: Ahora nos situamos en el estado $S_1(t)=Q_A(t)Q_B(t)=01$ como estado inicial y, de nuevo, vamos a ir viendo las transiciones ante cada una de las cuatro configuraciones de entrada.

Así, la **primera transición** es:

- Configuración de entrada: $X_0(t)=x_1(t)x_2(t)=00$
- Estado Final: $S_1(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=01$
- Configuración de Salida: $Y_0(t)=y(t)=0$

Estos valores son los correspondientes a la **quinta fila** de la tabla.

La **segunda transición** es:

- Configuración de entrada: $X_1(t)=x_1(t)x_2(t)=01$
- Estado Final: $S_0(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=00$
- Configuración de Salida: $Y_0(t)=y(t)=0$

Estos valores son los correspondientes a la **sexta fila** de dicha tabla.

La **tercera transición** es:

- Configuración de entrada: $X_2(t)=x_1(t)x_2(t)=10$
- Estado Final: $S_2(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=10$
- Configuración de Salida: $Y_1(t)=y(t)=1$

Estos valores son los correspondientes a la **séptima fila** de dicha tabla.

La **cuarta transición** es:

- Configuración de entrada: $X_3(t)=x_1(t)x_2(t)=11$

- Estado Final: $S_2(t+\tau)=Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=10$ (coincide con el de la transición anterior)
 - Configuración de Salida: $Y_1(t)=y(t)=1$ (coincide con la de la transición anterior)
- Estos valores son los correspondientes a la **octava fila** de la tabla de la Fig.8.4.7.

De igual forma se obtienen las restantes filas.



P.5.11: ¿Como se obtiene la tabla de verdad de la figura 8.4.5 del ejercicio 8.4 apartado c) (pag. 239)?

R.5.11: Si observamos el diagrama de transición de estados de la figura 8.4.1.c) vemos que ante $x=0$ se queda como está y con $x=1$ pasa de un estado al siguiente. Por tanto, se considera a x como reloj que hará que cambie de estado y la secuencia que va a realizar es:

Si está en el estado $Q_A(t)Q_B(t)=00$ pasará al estado $Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=01$.

Si está en el estado $Q_A(t)Q_B(t)=01$ pasará al estado $Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=10$.

Si está en el estado $Q_A(t)Q_B(t)=10$ pasará al estado $Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=11$.

Si está en el estado $Q_A(t)Q_B(t)=11$ pasará al estado $Q_A(t+\tau)Q_B(t+\tau)=00$.

Es decir, hemos transcrito el diagrama de transición de estados a la tabla de verdad.

A continuación calculamos $Q_A(t+\tau)$ y $Q_B(t+\tau)$, viendo a qué términos mínimos corresponden los "1" (de igual forma que operábamos en combinacional). Así, obtenemos:

$$Q_B(t+\tau) = \overline{Q}_B(t) = D_B$$

$$Q_A(t+\tau) = Q_A(t) \overline{Q}_B(t) + \overline{Q}_A(t) Q_B(t) = Q_A(t) \oplus \overline{Q}_B(t) = D_A$$

